

TRABAJO PRÁCTICO 5

Anotación de genomas procariotas

RAST es una plataforma de anotación automática de genomas procariotas. El pipeline de RAST (Rapid Annotations using Subsystems Technology) [Aziz Ramy K et al., 2008] utiliza un enfoque bastante alejado del usado por otros pipelines. Hace uso de una librería de subsistemas (conjunto de roles funcionales), curada manualmente, y de familias de proteínas derivadas de ellos (FIGfams).

Para producir estas librerías, un experto integra y extrapola datos de la literatura, produciendo “expert assertions”, que se estructuran en colecciones. El experto define un subsistema como un conjunto de roles funcionales. El subsistema se llena conectando los roles a genes en genomas específicos.

Estos genes se usan para construir las FIGfams, que son conjuntos de familias de proteínas, con una función para cada familia y un procedimiento de decisión que decide si una proteína puede agregarse a la familia. Estas familias solo contienen proteínas con alto grado de certeza de función compartida. Con estas librerías puede cubrirse más del 90% de genes en organismos de cepas muy cercanas a las anotadas. Para mayor divergencia, la cobertura es menor.

Una vez subido y anotado un genoma el visualizador SEED viewer le permite explorarlo y compararlo con otros genomas presentes en la base de datos.

Objetivos

- Explorar el visualizador de RAST (SEED viewer, una plataforma ampliamente difundida para la visualización de genomas procariotas.
- Poner en práctica uno de los usos más fuertes de las herramientas bioinformáticas para el análisis comparativo de secuencias: la anotación de genomas.

Desarrollo

I) Estadísticas generales

Ingresa a <http://rast.nmpdr.org/> y acceda al sistema usando **user: bioinf2013** y **pass: burt98** usando el formulario que muestra la figura.

Welcome to RAST

» [Register a new account](#)

» [Forgot your password?](#)

Login

Password

Login

Ingresa a >>Your Jobs



RAST

Rapid Annotation using
Subsystem Technology version 2.0

The NMPDR, SEED-based, prokaryotic genome annotation service.
For more information about The SEED please visit theSEED.org.

[» Home](#) [» Your Jobs](#) [» Tutorials](#) [» Help](#)

En la lista de trabajos (*jobs*), hacer click en el link *view details* en la columna “Annotation Progress”.

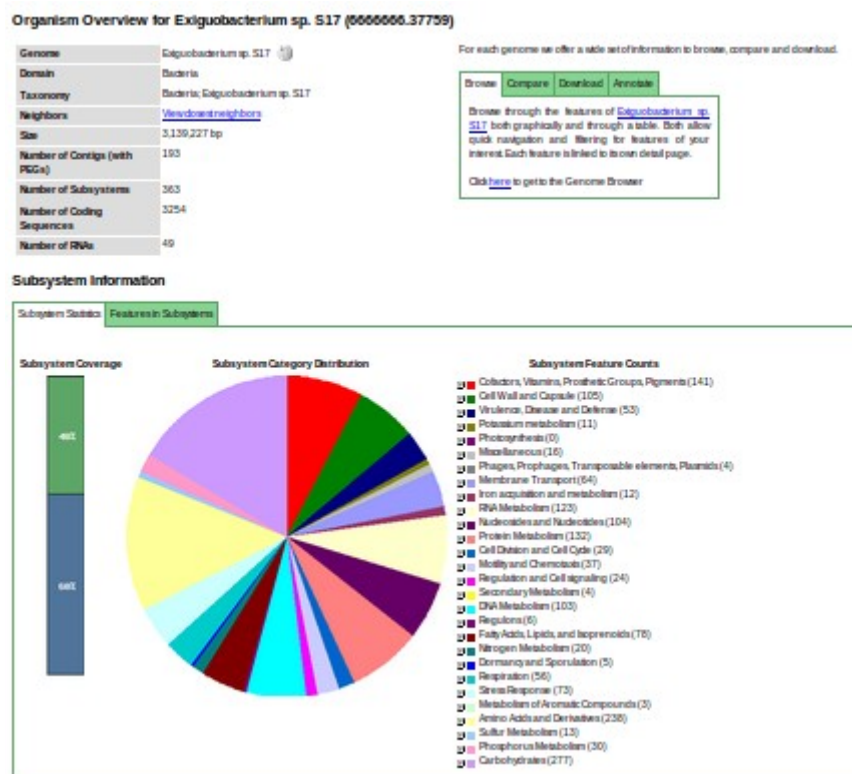
	Name ▲▼	Num contigs ▲▼	Size (bp) ▲▼	Creation Date	Annotation Progress	S
9	Exiguobacterium sp. S17	193	3139227	2013-05-07 09:48:11	[view details]	α

Una vez en la página de los detalles es posible empezar a responder preguntas:

1) ¿Qué código genético se usó para interpretar las proteínas del genoma? Ayuda: buscar el id de código genético en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Utils/wprintgc.cgi>

2) ¿Cuántos genes se informa que pueden estar faltando? (“missing genes”)

Ingrese a “Browse annotated genome in SEED Viewer” (en la parte superior de la pantalla). En esta sección nos encontramos con un resumen de la anotación y a continuación un cuadro con dos solapas como se muestra en la figura.



3) ¿De cuántos contigs se dispone?

4) ¿Cuántos ARNs se detectaron?

5) ¿Cuántos genes se detectaron?

En la solapa “Subsystem statistics”:

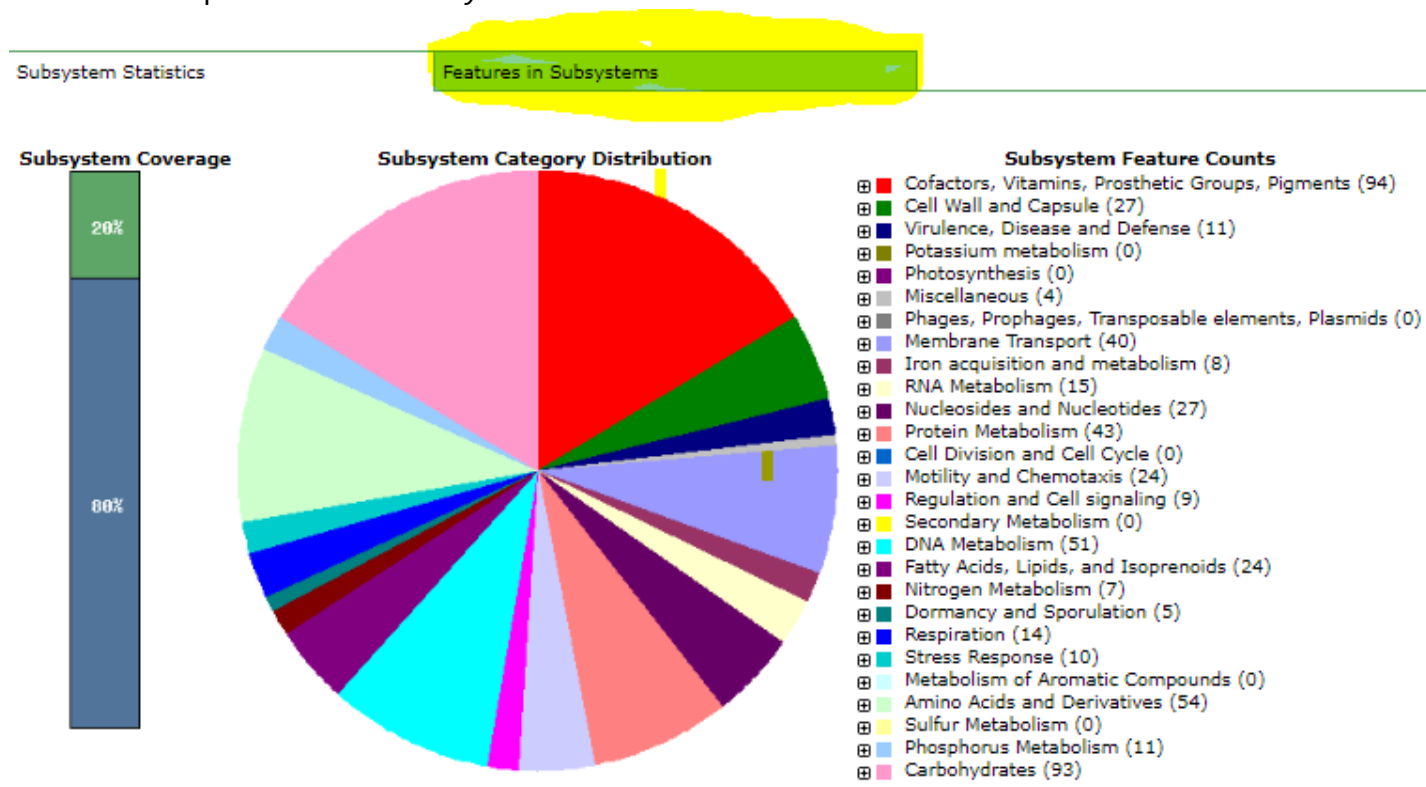
6) ¿A qué porcentaje de genes se le pudo asignar subsistema?

7) ¿Qué subsistemas son más abundantes?

8) ¿Tiene genes de resistencia a antibióticos?

II) Características específicas

Usando la solapa *Features in Subsystems*



se pueden realizar búsquedas por subsistemas filtrando en la columna *Subsystem* como muestra la figura a continuación:

Subsystem Information

Subsystem Statistics

Features in Subsystems

export to file

clear all filters

display 15 items per page

displaying 1 - 15 of 1437

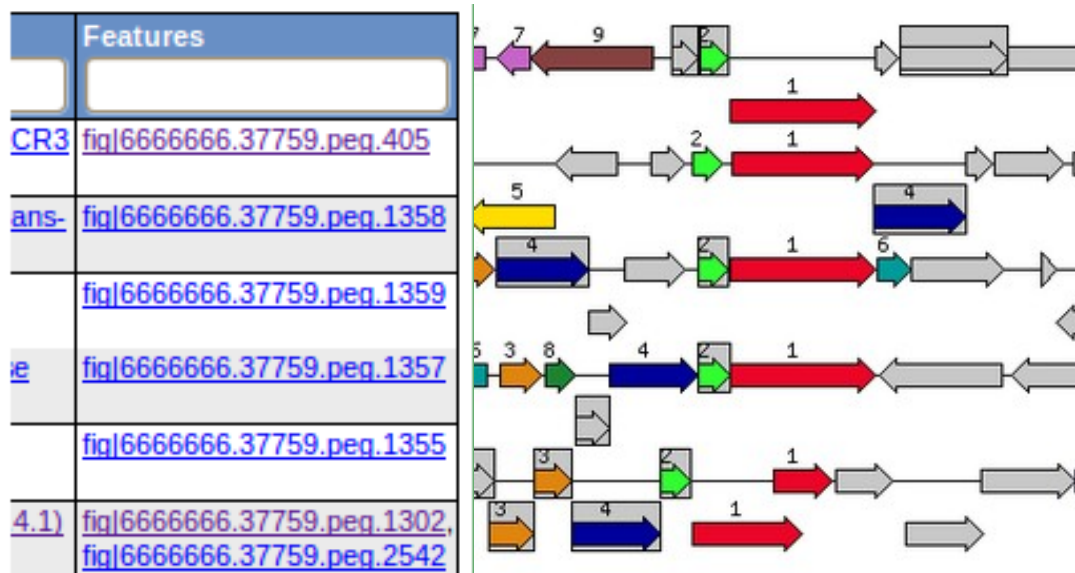
Category	Subcategory	Subsystem	Role
Cofactors, Vitamins, Prosthetic Groups, Pigments	Biotin	Biotin biosynthesis	Long-chain fatty acid
Cofactors, Vitamins, Prosthetic Groups, Pigments	Biotin	Biotin biosynthesis	3-ketoacyl-CoA thiolase
Cofactors, Vitamins, Prosthetic Groups, Pigments	Biotin	Biotin biosynthesis	Substrate-specific con transporter
Cofactors, Vitamins, Prosthetic Groups, Pigments	Biotin	Biotin biosynthesis	Biotin operon represso
Cofactors, Vitamins, Prosthetic Groups, Pigments	Biotin	Biotin biosynthesis	Biotin-protein ligase (E

1) Filtre los subsistemas por “arsenic” (escriba la palabra “arsenic” en Subsystems) . Analice los subsistemas de resistencia a arsénico. ¿Cuántos genes lograron relacionarse a este subsistema? También es posible analizar las regiones genómicas en las que se encuentra cada gen haciendo click en los links de la columna features ¿Los genes de resistencia a arsénico están en un único operón?

displaying 1 - 5 of 5

Category	Subcategory	Subsystem	Role	Features
Virulence, Disease and Defense	Resistance to antibiotics and toxic compounds	arsenic		
Virulence, Disease and Defense	Resistance to antibiotics and toxic compounds	Arsenic resistance	Arsenical resistance operon repressor	fig 6666666.37759.peq.1359
Virulence, Disease and Defense	Resistance to antibiotics and toxic compounds	Arsenic resistance	Arsenical resistance operon trans-acting repressor ArsD	fig 6666666.37759.peq.1358
Virulence, Disease and Defense	Resistance to antibiotics and toxic compounds	Arsenic resistance	Arsenical pump-driving ATPase (EC 3.6.3.16)	fig 6666666.37759.peq.1357
Virulence, Disease and Defense	Resistance to antibiotics and toxic compounds	Arsenic resistance	Arsenic efflux pump protein	fig 6666666.37759.peq.1355
Virulence, Disease and Defense	Resistance to antibiotics and toxic compounds	Arsenic resistance	Arsenate reductase (EC 1.20.4.1)	fig 6666666.37759.peq.1302 , fig 6666666.37759.peq.2542

displaying 1 - 5 of 5



Las bacterias pueden ser Gram positivas o Gram negativas de acuerdo a diferencias estructurales a nivel de envoltura y responden de manera diferencial en la tinción de Gram.

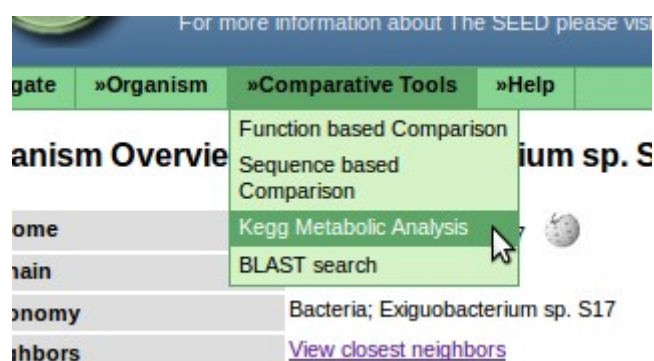
2) Filtre usando la palabra “gram” (igual que en el punto anterior). ¿De qué tipo sospecha que se trata esta bacteria?

Puede usar el botón “clear no filters” si ve que le está aplicando filtros que no corresponden y volver a empezar.

Usando sistemas de anotación no es posible hacer afirmaciones rotundas acerca de las características metabólicas de las bacterias que se analizan, pero si es cierto que sirven como una buena guía.

3) Filtre usando “photo”. ¿Se puede decir que este organismo hace fotosíntesis? ¿Se puede decir que este organismo NO hace fotosíntesis?

En el menú de arriba se encuentran varias herramientas. En *Comparative tools* se encuentra el punto de acceso al análisis metabólico como muestra la figura a continuación:



Una vez en esta sección se puede seleccionar un metabolismo de interés y el organismo sobre el cual se desea visualizar la información como se muestra en la figura

Select KEGG metabolic map:

Metabolic pathways

High-mannose type N-glycan biosynthesis
Histidine metabolism
Indole alkaloid biosynthesis
Inositol phosphate metabolism
Insect hormone biosynthesis
Isoflavonoid biosynthesis
Isoquinoline alkaloid biosynthesis

Select

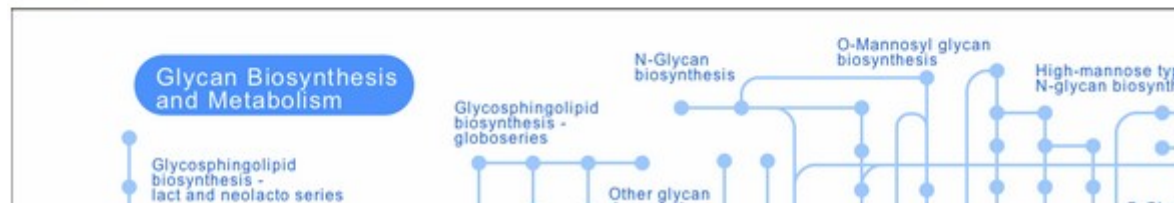
Select up to 4 organisms for comparison:

Columns not in display

Public: thermococcus barophilus
Private: Exiguobacterium sp. 52
Ablotrophia defectiva ATCC 493
Acaryochloris marina MBIC110
Accumulibacter phosphatis clade
Acetobacter pasteurianus IFO 3
Acetohalobium arabaticum DSM
Acholeplasma laidlawii PG-8A (4

->
-<
clear selection

Columns in display

[illegible]

6) Ahora compare el metabolismo de los ácidos grasos de nuestro genoma contra alguno de *M. tuberculosis* ¿Qué diferencias encuentra?

7) Vaya a "Navigate", seleccione "Organisms" y luego elija el organismo *Homo sapiens*. Observe la cantidad de genes en subsistemas ¿Es igual a lo observado para *Exiguobacterium* sp. S17? ¿Por qué cree que pueden darse estas diferencias?